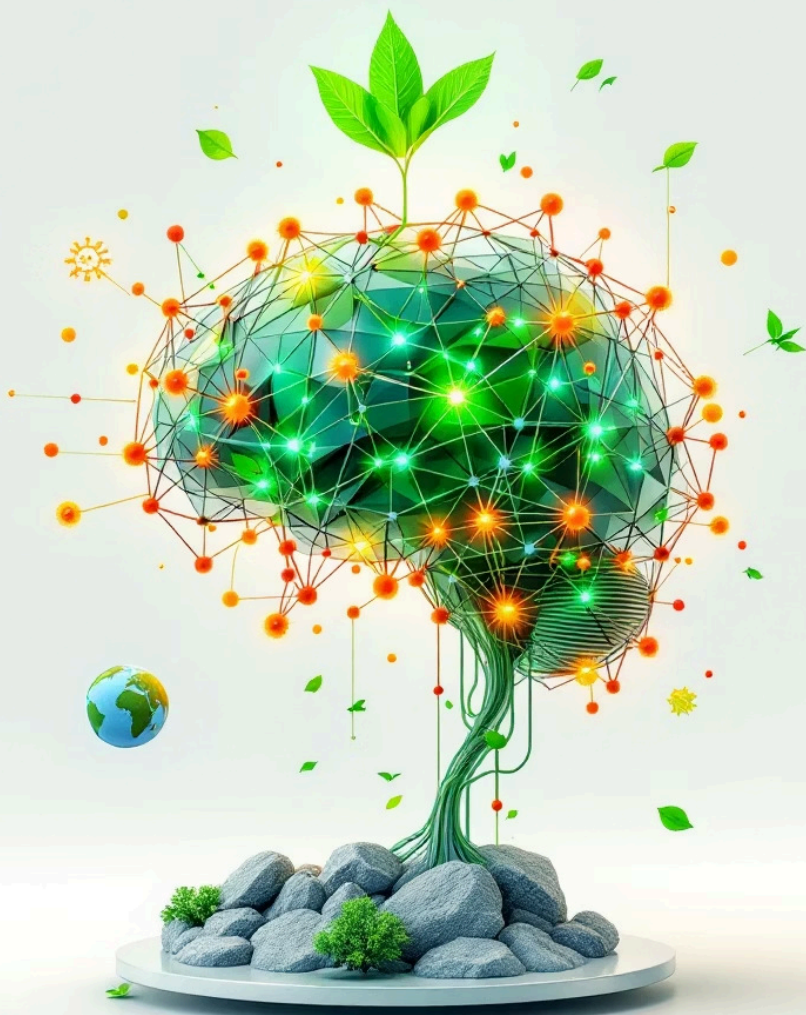




Green in AI : Éco-conception de l'Intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle se déploie dans tous les secteurs : santé, industrie, éducation. Son développement entraîne une **consommation énergétique croissante**

En 2024, l'ensemble des systèmes d'IA a consommé **autant d'électricité qu'un pays industrialisé**

Enjeu : réduire l'empreinte carbone de l'IA tout en maintenant un **haut niveau de performance**



L'Impact Énergétique de l'IA

1,5%

Consommation mondiale

Part de l'électricité mondiale utilisée par l'IA

10x

Croissance projetée

Multiplication de la demande énergétique d'ici 2030

L'usage quotidien des modèles (**inférence**) génère la majorité des émissions.

Sans optimisation, la demande énergétique pourrait **exploser d'ici 2030**.



Le Paradoxe de l'Innovation

Impact Positif

- Diagnostics médicaux plus rapides
- Automatisation industrielle
- Efficacité opérationnelle accrue
- Optimisation des ressources

Coût Invisible

- Infrastructures énergivores
- Systèmes de refroidissement massifs
- Matériel spécialisé coûteux
- Empreinte carbone croissante

Les 3 Piliers du Green AI



Sobriété Algorithmique

Optimisation des architectures pour
réduire la consommation énergétique



Sobriété des Données

Priorité à la **qualité plutôt qu'à la quantité**
dans les datasets



Infrastructure Durable

Data centers alimentés par **énergies
renouvelables**

Ces trois piliers forment la base d'une approche **responsable et durable** du développement de l'intelligence artificielle.



Sobriété Algorithmique

L'optimisation des architectures permet de **réduire drastiquement la consommation énergétique** sans compromettre les performances.

01

Pruning (Élagage)

Suppression des paramètres inutiles dans les réseaux de neurones

02

Quantization (Quantification)

Réduction de la précision numérique pour **alléger les calculs**

03

Distillation (Distillation)

Création de modèles légers imitant des modèles plus grands

📌 **Résultat :** Jusqu'à **50 % d'énergie économisée** grâce à ces techniques d'optimisation.

Sobriété des Données

Qualité > Quantité

Réduire, filtrer et sélectionner les datasets avec précision permet de **diminuer les besoins en stockage et en traitement**.

Une approche ciblée des données réduit **l'empreinte énergétique** tout en améliorant la **pertinence des modèles**.

Prioriser les données à forte valeur ajoutée permet de renforcer la qualité des prédictions tout en limitant la consommation énergétique.

L'utilisation de **techniques de prétraitement et de nettoyage des données** contribue à éviter le gaspillage de ressources informatiques.



Filtrage Intelligent

Élimination des données redondantes ou non pertinentes

Curation Stratégique

Sélection ciblée des données à **forte valeur ajoutée**



Infrastructure Durable



Énergies Renouvelables

Data centers alimentés par des sources d'énergie propres et durables



Refroidissement Optimisé

Systèmes de refroidissement intelligents réduisant la consommation énergétique

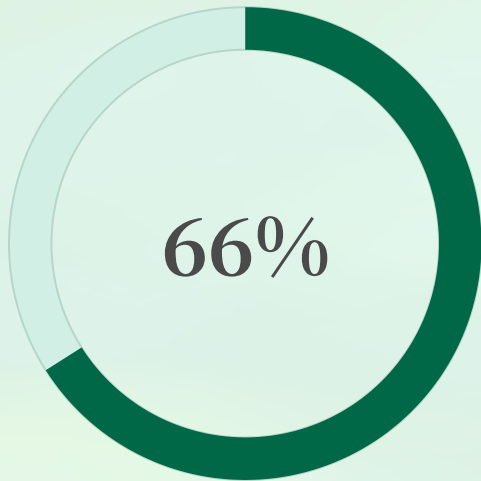


Matériel Spécialisé

TPU (Tensor Processing Unit, processeur optimisé pour l'IA) et LPU (Large-scale Processing Unit, processeur pour calculs intensifs) conçus pour **maximiser l'efficacité énergétique**

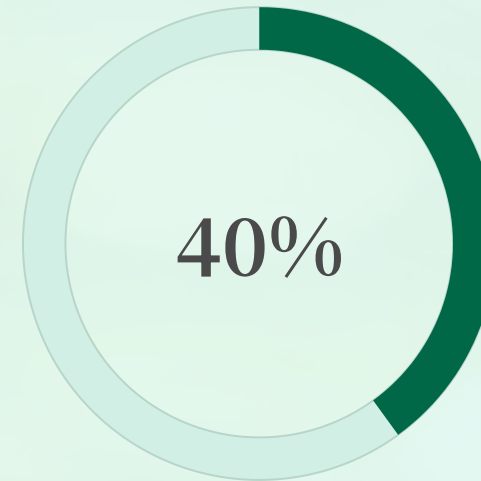
Étude de Cas : Google

Google démontre qu'une approche ambitieuse de la durabilité est possible à grande échelle, alliant innovation et efficacité énergétique.



Énergie Renouvelable

Part actuelle d'énergie propre dans les data centers



Réduction Refroidissement

Économie d'énergie grâce à l'optimisation par IA

Objectif 2030 : Data centers carbone-neutres 24/7



Innovation et Responsabilité



Innovation

Développement de nouvelles technologies IA



Performance

Maintien d'un haut niveau d'efficacité



Responsabilité

Réduction de l'empreinte environnementale

L'avenir de l'IA ne repose pas sur la puissance brute, mais sur l'efficacité. Éco-concevoir l'IA, c'est allier ces trois dimensions essentielles pour un développement durable et responsable.



Vers une IA Durable

« Éco-concevoir l'IA, c'est allier innovation, performance et responsabilité. »

Prochaines Étapes



Mesurer les Émissions CO₂

Intégration dans les pipelines CI/CD (systèmes automatisés pour le suivi et la mesure des émissions dans le cycle de vie des modèles)



Optimiser les Modèles Existants

Application des techniques de sobriété algorithmique



Atteindre la Neutralité Carbone

Transition vers des infrastructures 100% renouvelables

Merci pour votre attention et votre confiance

© Copyright Sadi FANSA — Tous droits réservés.